

A Packing of 86 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.903031. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.902422, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.903031 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.902422, obtained by deleting 1 of the 87 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 86/85 = 0.939496$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 81 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
180606247495612863891014210292572311271810212089
denominator:
200000000000040950040977354253737571444094408214

B Coordinates

86 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N86.txt`.

-125037272815	18196809345	-38668749101	56448956966
-11367506733	306394705136	-33461028829	-146669165024
-45212306929	-194293627437	228131202702	24564440875
119960642029	109115900330	-632778698873	139527821471
-368879970976	-140177302886	-255150126277	-350441825117
304852387408	70892515091	-167020108449	55113870923
74393323742	179887109935	-508242451311	-589235217945
-136804471757	-645228924502	-59208545714	19747273023
-190117198833	317507730175	-187519513611	-435895164579
40739771631	273863880716	-127373420505	-182599978017
-327403730723	200206071844	121511354530	101487392778
722003972403	-343403739482	254489711273	-162858352896
-192026312248	-211206493932	71692451271	298976484398
106692027447	65957097408	232511567466	-363645870939
436812998168	-304482779929	480567986908	-470632441548
-48493951850	-10759461804	299779964956	-342925236467
-153973304097	274218615233	46674468585	343595147625
-72595839336	-63610964307	-38414892998	-371687844856
-631663025741	373101445759	17599373282	81376496477
124453091174	-289369609127	156562634523	275233767350
58339863612	-149964760432	528045801355	-15080388789
-165272450268	-149726497509	-98774907285	-147506021252
-352255551226	-262741244507	-219254141352	-100840738076
38626144439	55371678498	-126785711660	408467827309
235712723531	-287858201566	-150000752437	-128660150410
-4036749056	347089816407	-214799182197	255597783891
-378855095698	-375720871812	228783367086	180619503942
-89306299830	378796134253	420706532872	-93887247970
17031208664	363997562774	-42720236693	-15880095758
413163718644	205027233723	-168564222376	-455305537024
-135497753954	-29763159056	175297733784	256189718801
138628483625	318314602249	248222971929	116769442979
-326746860534	160770601255	63424980679	272190962473
-367551340339	152449289957	-249166707184	-315025436820
415225445885	-439421401581	486646561424	155930624841
-97160799241	-55378814534	189117096496	415277823428
-103566226802	478394153384	-35313989457	60412409981
113555591999	104601759233	369848481164	160406535694
-467466825432	-46862170611	-377357600178	-193688304819
-23145719505	-192423751247	397972909491	-286514766440
-343290119724	394102552396	315416384883	-371792979603
-84784384980	208976897459	-20409535710	-175773547364
-85780697487	378737143516	-426082661861	-325104317516
14613136633	267572667576	104229016369	287081504571
-110099773710	168931691557	-213879080457	176008437863
-161760750549	169302677535	407963802646	134886233909
501830460228	709773234837	-310793415147	24239262567
-119799167735	-159028411781	-19849451614	-133222537965
-47186442799	-146553853355	103600978017	-205412507453
-306381443232	48036408665	594910149781	-62859068093
-15696230245	166143162757	-245505206843	-366061744001
-464618453673	11170859998	148815449062	207212959042
197135186712	-96824385096	46240011734	640713230729
556814375209	16576156755	153912933688	315608887521
140721303317	-343966100644	-40886219718	-53157336267
-83869734825	-138626743309	-154452252248	91379712788
42929079607	184971069479	152140857911	-343435114907
200977812809	-3747055600	492907029604	-359679933114
321803365920	-236571736402	-9041473680	341236547679
-56116163978	158840528335	211794867769	-6950235907
99256521617	218330515520	-37850313172	-222469304079
-332286392719	-209737655272	213544632529	481440986883
-99592334485	-214091386516	-217020030284	12588170895
36559341505	-629155977355	-30613161703	37037624379
-119589092719	-448618048440	-256371858800	124900491869
-541506246954	-131447810456	194399395594	-172169190101
-421144088381	-50094653091	-6713991695	134596825027
-283715861105	-63546438239	-93314217700	-407039590835
134679592953	-326182128077	-441277107725	-155657132232
-368796784055	-140590235934	535623401332	-316409035933

-348369275941	76899759959	-484766397481	-436469096936
39715082383	245037909759	151981066453	63200355636
29051133803	-135333275355	29878301785	-194905270899
19867895283	-140597231860	-10125751401	-70745645887
576140352471	402698584674	-349701014950	-365328985480
295298579569	458278838094	-236734101584	382745724188
82254260321	-234534542766	76451174990	434945920123
343612094229	149614336794	-13763612580	-300867993733
-195536096366	-248049154790	-152156303884	-134334423441
-95254207518	48871037123	-454912327985	-119122452285
266697924140	-288208015944	15042459650	58752117799
52711901777	219977533124	-290623975118	74644103139
-164248678038	22057449089	94981534180	231603813207
-428552426306	-267009078355	-211749542499	-202039873145
14053246430	-326980674778	-363664962052	-129466606914
-52146278218	36289762496	424367685639	494839812955
360073415248	-333496512728	233549985101	-85058493769
21313665609	-262081126900	-284641680143	215529084991
-283273455893	526352278246	-149624849315	-45492792131
-376737438174	-119780327752	393734515087	-304629290663
122445284449	-156008475879	-159091242291	-511746387976
-508637547252	-177051944042	-54108818520	-264827151660
-355261786586	277091342763	111032859663	-34659954186
-72635993583	-291146355745	107161344458	-39993428816
47627578953	453832887315	124555018105	100615919640
328454227828	-72345816886	-689930822322	610638867959
293256877809	138535026115	45305338454	134348156158
-208468457852	-230590616480	-403928539037	261212273202
146900852228	202798652214	454273454801	10254181766
317823891097	72065432761	-114293663273	-217336783204
392210410466	-196287717479	-78811874004	-143784219245
119903587723	-190797580779	37008230	-247392527771
349146125796	-279646156700	-228221854035	-527483071041
371141430399	376281876595	-116176983667	190380269224
38800016412	157825319305	194160419812	168797945933
120006551005	537535465160	395219583077	-382444571591
58212320449	-116421005414	462987024462	280708033945
10348248687	-219060312854	-6485989982	220271388622
107842206607	-178423578384	-120660442309	11125299551
500013811786	663507262514	180109776887	-382325021043
182476395727	293043982112	126159952850	-300951808947
367707895425	22501816689	25046500935	220083840553
253847864140	-35981248929	516230299128	-125047032627
-22757302115	-428001245480	-259108941653	-25001478795
-104863877314	-74968760107	-106420756106	43656843340
41559731400	-163677633916	-293515024315	170219664804
-274528057661	58892885190	-306288855893	-337451352243
-82460538149	69651741116	56934604670	-153677756696
234035913569	2435729791	-2534098190	-522059201683
268646002103	-264204673528	238312803613	3690534105
27829939371	239735709307	-387569179842	-352584138988
-104127264476	298410192926	-94102575276	361240033131
406964083918	-629347243000	-282215323441	10512050609
669996595961	-283689872433	-162628484940	-304617310301
260511468476	166897738647	-340818794164	-410625552731
-138608884321	-111864014795	396844000232	72872309947
270957395079	148452288356	18179699037	-187551364401
-235669344788	-295940634736	146180770990	-47521254810
438556220478	-147052053918	386520883762	-90824136892
221676095157	-249031223595	-152278233815	267851863146
247886578787	-234599092314	290974410755	269517650817
281812113367	-307915003839	354184721880	383189393357
-10305572310	229039142346	-234321708788	-382986121006
179003474515	-252920074618	-466638926339	360976041892
-110293701819	147742074177	-137158944395	30005736925
170398301815	41355723740	-24711534004	-398849944048
-237985064441	249039153414	-190534713102	-181042356002
-294844408853	-237561973744	48567895085	-124066476205
407618778277	-267722438446	-353960603192	-376497938918
-325011479410	-45309059258	330014340687	-218834832274
12136619421	-149169494244	-363458687491	145933529571
425673473533	-328984325988	-33625226732	-66813055626
41426241564	-305373754247	98118037814	-444500388874
17007622787	-413170175869	-1858587673131	360979177789
325786083517	185967901874	-372241140186	-243407302538
-36746759025	44251424193	345242014650	156469196351
168105969572	569171201086	-707677992189	181905021653
421084429194	46168335267	185985133079	126528763845
-92563501450	176146027743	-53538175529	346378214711
677025338962	-140405133608	-45466503164	-327995593544
140624479729	-159582367455	-26523284554	-341785348190
-106852049680	195023481806	466222724580	255644074821
67153678149	-75226326293	-329921567360	-130275447026
30939633848	265803799719	96702938275	97165530580
214413095208	-187444895502	19720278912	158454988646
168919567938	-174493704588	-218848527424	279345374185
-327387609181	-95412350131	19488183938	256731759606
-199498549485	-3687351533	152773324810	401013426764
9249063494	-568829199484	13732401189	251320679971
-151884770490	-536947652826	226294970760	228473126833
62623073617	-71746849337	124867605136	-279793052838
-65674475083	158361910384	-404237937908	-198868120899
198946209764	77165807523	-115936756902	-544703538801
-129499002003	370712540331	-13049233083	-258348632568
138081980168	173237131276	80910528357	146867979408
224764060122	163269363030	-102187069502	-47832521320
-405357731865	-9025257588	401809688366	25214292232
-675922761060	-76635450730	-178262836920	276597245749
-309499159807	-38774615887	132557279064	-218471311139
140983341897	-538291234716	-305406439995	-167052908057
291522194502	-289719032954	466288770917	-397808651734
426398456427	353204952456	-272766346815	473965518368

-505004014921	235436790520	80730204444	383876262855
102367496674	169875312857	-312437747893	-54744823712
163831121415	147238017969	-134020857687	189225463788
-248658203975	-183253193908	-683115526946	-437874289625
-257956865503	261619659966	70533764127	237261145145
-12432938238	432529438415	-387410264765	283788872666
-123398169664	-114427070079	235101282267	188787386171
-218896227997	211146099582	-123104807910	141726102794
64149014127	-325573696300	-184532656934	-283138011875
-146631340537	-111090696034	-67561029793	6738184463
105034439510	59139575394	117010145767	-41165580338
-310544999877	-564877240965	331385068171	-381009856079
31964025929	269050277377	-292160177068	-416778021371
-148084231214	7264146223	361126068661	-169606419172
-176962597117	-40593875675	552580352327	-180731963310
285219563648	77421638542	-150590089717	660775679461
181236695697	327477279700	118902194906	233361057551
-271435129893	-415753778728	-233359972992	-311831742906
134741424595	-194949278731	197736515686	114307796895
-435701205894	-28675846037	-111979929093	166738944703
-57211558822	-387742479466	303401207869	13304357046
-85778072605	-98639329416	-94293183047	-293938376345
-265745203688	-136454805758	69758748237	-266247235445
-345346767099	-92693221097	535641322240	-169486233472
590448110976	388202213405	-564140929102	-40488991998
26905845712	-339043478902	-17019451367	106707805694
424522261966	-199934478505	-48167626956	-303324121864
-184474177523	-185015651937	-148393298581	-216622957686
-61404056595	534646294592	-385897980039	286106694288
543955718750	-286991622126	116745582913	-299204755368
103192197645	115337460234	-220482539586	46147785122
-22508242584	118175161629	39933521506	469952453013
120409740764	-178179623609	-128941246520	120173749805
-390564325799	-438220259826	-231220490121	232438772102
251022117268	113159690550	-175479118392	-328667499239
-107369555695	-29376631969	178785204012	-79027397948
67590697396	-222259895120	-533547506956	-928454014
423154641153	-456645253483	34751139758	286575382372
-116996980959	66359732172	304338337962	338506515480
189843685156	397735935873	8300127125	-300643577624
381395739747	-230984279425	602894210104	-348523434456
187061830990	-157159255045	28991020786	-119704895975
-538612774292	244138474743	-43188683519	93524560110
-62281191421	-396724855048	122471162653	192899579788
485902185699	-216297866428	-301502136143	-155863996990
240211039184	323093700986	-128424980994	153383934876
142277992065	-100582485395	298260776425	-51033357146
-123788616906	-75190483748	-249735732006	-465330582298
-100696381034	-270567292471	-191652995243	-76666004526
73421841231	210427604879	-178948615754	446303855008
406630006670	66437861066	-14424553165	444723632807
-105301642502	-151456582433	-156088219852	178688603277
37488576875	-700008460595	-189451442509	-253363658979
-53115421328	341050775765	-108315490021	-85854903752
-206785525066	-221610929349	217157238394	182204347395
76820962584	366265116985	228995170789	-384121818194
-20476406475	-130137542969	-263662497221	122383365049
-655375303258	-206627880830	-5188807095	-68088406103
-14581247182	-82908029127	-718599351522	133063016653
158419095169	-55956862614	148988196117	374803234719
256834949853	-167110880595	-332292582660	-487065950297
-181999868062	-223503688594	101366207761	392975207052
132811586485	-7084457512	41228006855	-190589090643
-26094975595	188393179316	426903082333	141023595553
591863222229	50784933196	-16070142234	181739878749
24961117257	-219966585478	-3657666220	-277359248994
111797485122	332113907270	-49844480023	344347356475
-123536128020	111306936282	15293978484	34711625265
132032027101	110992713437	-21987370278	-18597036457
96438690858	-458994536159	-377076647593	379796070742
243065508232	-443365584906	-35374548037	163299174538
324455432587	-135458626422	-49019755316	-231130980169
-238385047481	-4149107480	-733271258632	-463541541200
-484739995567	587942873705	-91428982335	-296463021641
89462930466	-63092892786	-433415554410	-90432846553
329732672114	-64039020808	-111349543414	-16040186078
225554236071	180452656879	-350365027007	507477667100
260568754739	45720387593	-145348815010	-528035105990
208761772801	-201527886470	-87018143890	-42684831985
191689069624	228319219904	-284812233614	15680843631
-257007982310	175868854749	-72791632153	-119210191016
367746297090	-239537054395	170195424753	229257450285
76394264325	228819479806	110740325567	57096695326
-296910060836	-43997255594	429401397690	16209824330
-331191104507	171845318215	-464430118821	215932105400
-177306110374	362635229850	-56832420559	-66152453404
309317018861	-128037514996	24765418026	318396569510
-276678679541	-310685636700	341654022122	66760086854
-650911870053	385506512859	-254515831717	16357389415
2632364197	-187734511007	-251796474234	-336042122080
50255615982	-170172972272	223760615183	162878248548
-220643659223	527145355163	-231957131380	55914501558
-289321562283	-150760323012	-135186183586	369403895359
-125796195876	237792625055	-76543333121	-509719050433
130601111498	335815594978	-196132470251	155305110045
34124404290	243968972645	-100115658239	21621035231
-436658860997	-43128562573	534305032736	422385143782
-458325579614	-184003220271	133030120831	317879163235
249909146125	25146242593	260758728414	370390858058
263245960465	-161849263581	-278525221053	113547392794
116162737957	-45052192496	-159312155602	268803273304
35612370081	308407875542	470309864971	-347338966939

118961511667	-234140180201	-183651686896	-265810764969
-224649297616	42669941306	-362014840605	58181365221
-182904963046	-129423663745	387660204186	-259102910050
431322415611	-207548969701	13223646490	-169433888021
99788717817	14844990394	-472944170853	-7511626032
119024168547	585265838932	-254741530359	16450121391
-362939781499	73597203834	238527156438	-109507266541
-191784429822	-304403091068	386313300720	-621882551065
17772685506	620708548892	114091060438	86265030606
424215372779	83164764291	112918821717	-619101238862
171201430962	45199800188	-51613496907	-60006901235
-293611029051	468125390290	116463649225	83716228142
-208981874472	77337552385	-48552892154	101568226880
66371768440	203068883912	188584882742	267845326204
558360123896	-203555779864	-96509765271	-109543739780
273929127018	-51036220718	-587320912886	564188255689
-28687235709	-210585953672	-283951340266	94507428076
-189933623649	191100471091	475159138895	-153124035521
8575135298	75673585013	88348618831	-296868671381
401484189683	-107485621979	-141611384078	-154330916668
-421618030965	-480185834455	130975245752	-161621614762
110953760174	-198348199436	160557788254	-299353940873
77884728612	409358583693	-307895812967	-203073825719
235162593301	-377064682653	-98461347697	146952113130
133118513105	108548357371	-176425407836	-371151737350
-116199581405	-182088815866	308222037114	-239676384898
131281919792	338980686402	139310037578	282588722721